ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH MẠNG

NetGuard

Giám sát thiết bị và hỗ trợ chẩn đoán mạng LAN

Nhóm 8

Bài toán thực tế

01 **Thiết bị nào đang có mặt trong mạng?**

Cần một danh sách tập trung, có IP, MAC và thời điểm quan sát.

02 **Có thiết bị mới vừa kết nối?**

Cần nhận biết thay đổi so với danh sách thiết bị ban đầu.

03 **Mạng chậm, nên kiểm tra từ đâu?**

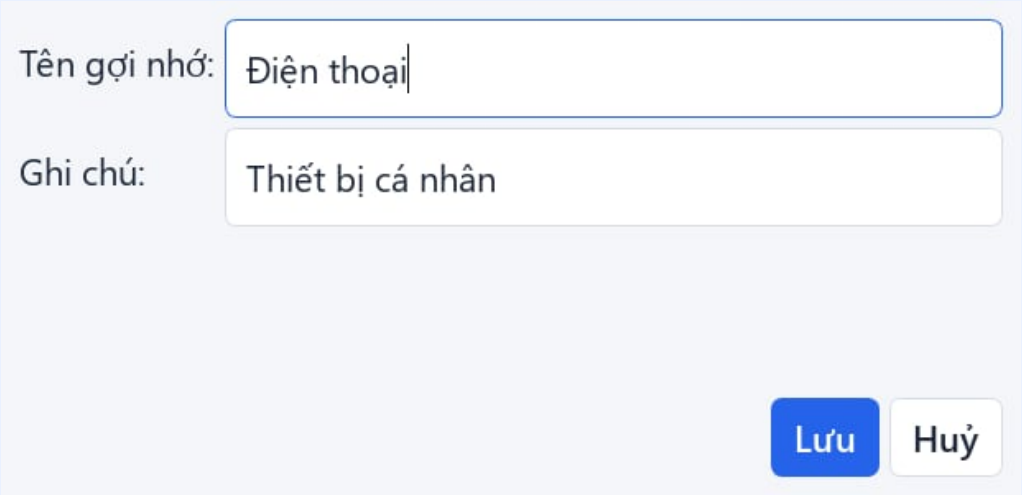
Cần thêm số đo để phân biệt mạng nội bộ và đường truyền phía ngoài.

Mục tiêu và phạm vi

Theo dõi thiết bị và kết nối

IP, MAC và trạng thái quan sát
Tên, ghi chú và mức tin cậy
Cảnh báo thiết bị mới
RTT, mất gói và lịch sử

Đặt tên và ghi chú



Hộp thoại với dữ liệu mô phỏng

Phạm vi chính: mạng LAN IPv4 trên Windows

Ứng dụng giám sát và cảnh báo, không ngắt kết nối thiết bị.

Công nghệ và kiến trúc

Tầng	Vai trò	Công nghệ
Giao diện	Hiển thị thiết bị, cảnh báo và RTT	PySide6, pyqtgraph
Dịch vụ nền	Điều phối tác vụ nền, phát tín hiệu	Python, Qt signals
Xử lý mạng	Quét ARP, đo ICMP, dò đường	Scapy/Npcap, icmplib, tracert
Lưu trữ	Thiết bị, lịch sử và số đo	SQLite

Tác vụ mạng chạy ở luồng nền. Giao diện nhận kết quả qua backend.

Phát hiện thiết bị bằng ARP

Quét subnet của card mạng đã chọn

Gửi ARP Request, thu ARP Reply để ghi nhận IP và MAC.

Ví dụ danh sách thiết bị sau quét (dữ liệu mô phỏng)

IP	MAC	HÃNG	TÊN	GHI CHÚ	TRẠNG THÁI	TIN CẬY	CHƯA TIN CẬY	MAC CỤC BỘ	THẤY GẦN NHẤT
192.168.1.1	00:11:22:33:44:01	Chưa xác định	Router	—	Online	☑	Không	Không	05/11 09:56:43
192.168.1.10	00:11:22:33:44:10	Chưa xác định	Laptop	—	Online	☑	Không	Không	05/11 09:56:43
192.168.1.20	02:11:22:33:44:20	Chưa xác định	Điện thoại	Thiết bị cá nhân	Online	☑	Không	Có	05/11 09:56:43
192.168.1.25	02:11:22:33:44:25	Chưa xác định	—	—	Online	☐	Có	Có	05/11 09:56:43

30 giây

Chu kỳ quét cấu hình

3 lần quét liên tiếp

Vắng mặt mới xác nhận offline

Cảnh báo thiết bị mới

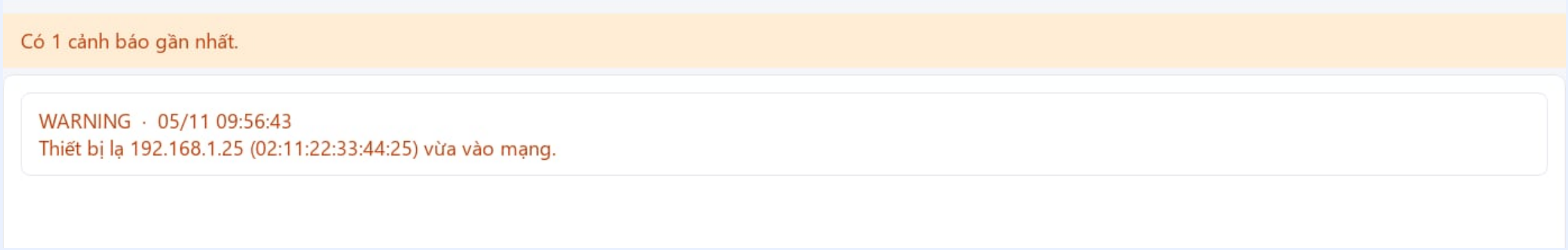
01 Thu thập danh sách thiết bị ban đầu

02 Chốt baseline để bắt đầu theo dõi thiết bị mới

03 Cảnh báo thiết bị mới chưa tin cậy

04 Người dùng kiểm tra và xác nhận

Ví dụ cảnh báo từ giao diện (dữ liệu mô phỏng)



Baseline hiện chốt qua CLI. “Tin cậy tất cả” chỉ cập nhật mức tin cậy.

Hỗ trợ chẩn đoán bằng ICMP

So sánh gateway, mốc phản hồi sau gateway và đích ngoài 1.1.1.1

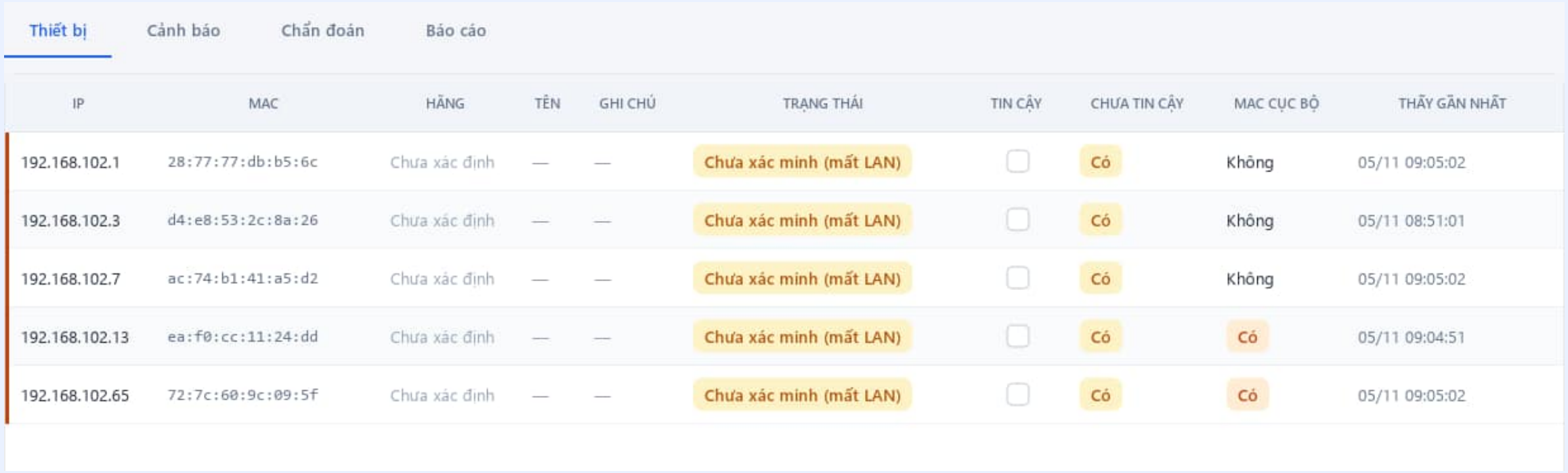
Dữ liệu quan sát	Nhận định hỗ trợ kiểm tra
Gateway có chỉ số xấu	Nghi vấn mạng nội bộ hoặc router
Gateway ổn, mốc phía nhà mạng xấu	Nghi vấn đường truyền hoặc phía nhà mạng
Các mốc trước ổn, đích ngoài xấu	Nghi vấn Internet hoặc đích đo
Thiếu dữ liệu cần thiết	Chưa đủ cơ sở kết luận

Tối thiểu 10 mẫu. Cửa sổ 30 mẫu. Nhận định thông thường cần ổn định 3 chu kỳ.

ICMP có thể bị hạn chế phản hồi, nên kết quả cần đối chiếu thêm.

Giao diện quản lý thiết bị

IP, MAC, mức tin cậy và thời điểm thấy gần nhất



Dữ liệu đã lưu cần được xác minh lại trong phiên hiện tại

Ảnh chụp khi mất LAN. Trạng thái “Chưa xác minh” tránh hiểu nhầm là đang online.

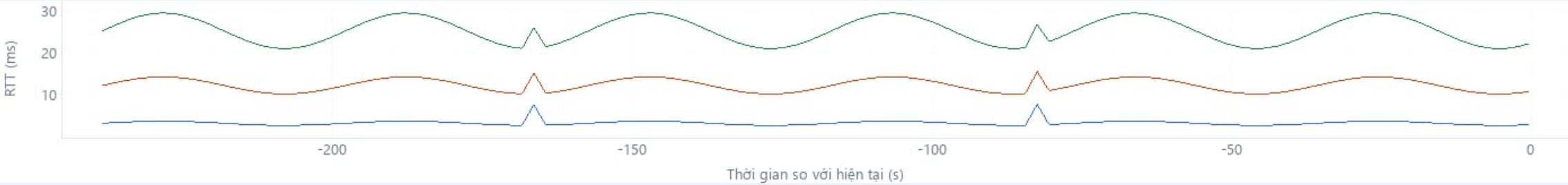
Demo ứng dụng

Demo thiết bị mới

Quét danh sách ban đầu
Chốt baseline rồi thêm thiết bị
Xem cảnh báo, cập nhật tin cậy

Demo khôi phục LAN

Tắt Wi-Fi trên máy chạy ứng dụng
Quan sát trạng thái mất LAN
Bật lại và theo dõi phép đo tiếp tục



RTT mô phỏng: router (xanh dương), ISP (cam), Internet (xanh lá)

Chuẩn bị: Npcap, quyền Admin, mạng không cô lập client và thiết bị chưa có trong dữ liệu demo.

Kiểm thử và kết quả hiện tại

65/65

bài kiểm thử tự động đạt

Lần chạy ngày 05/11/2026

Phạm vi kiểm thử

Quy tắc chẩn đoán và thiếu mẫu

Mô phỏng thay đổi thiết bị

Mất, khôi phục kết nối

Giao diện và dữ liệu trong phiên

Kết quả tự động cần được bổ sung bằng đối chiếu ARP, ICMP và diễn tập trên mạng thật.

Hạn chế và hướng phát triển

Hiện tại	Bước phát triển tiếp theo
ARP phụ thuộc phản hồi và cấu hình LAN	Đánh giá thêm trên các điều kiện mạng
ICMP hỗ trợ khoanh vùng sự cố	Đối chiếu và tinh chỉnh ngưỡng chẩn đoán
PDF, CSV và tra hãng MAC mới có khung	Hoàn thiện và kiểm thử các chức năng
Zalo mới mô phỏng nội dung thông báo	Tích hợp dịch vụ gửi thông báo thật
Baseline hiện thao tác qua CLI	Bổ sung thao tác trên giao diện

Phát triển tiếp dựa trên kết quả kiểm tra, phản hồi sử dụng và yêu cầu của nhóm.

NetGuard

Ứng dụng ARP và ICMP trong giám sát mạng LAN

Xử lý mạng nền, giao diện desktop và lưu trữ lịch sử

Cảm ơn thầy/cô và các bạn